⛏ STAR CITIZEN · MINING · AUSRÜSTUNG, TECHNIK & REVIERE

SC Mining-Guide

Ausrüstung im Detail und wie man sie einsetzt — plus die besten Reviere. Mit dem **Aaron Halo** und den genauen Distanzen zu allen **10 Bändern**.

ARTEN	KERN-ERZ	TOP-REVIER	PROSPECTOR-BAG
FPS · ROC · Schiff	**Quantanium**	**Aaron Halo**	**32 SCU**
STAND			
4.9			

01 Der Mining-Zyklus

Gilt für Hand, ROC und Schiff.

1 · SCANNEN

Scan Mode (M)

Pingen (Tab), Erz-Felsen leuchten auf. Werte lesen: **Mass** (Ertrag), **Resistance** (nötige Leistung), **Instability** (Explosionsgefahr).

2 · AUFBRECHEN

Fracture Mode

Throttle (Mausrad) ins **grüne Fenster** und halten, bis der Ladebalken 100 % erreicht → der Felsen zerbricht.

3 · ABSAUGEN

Extraction Mode

Umschalten, wertvolle Chunks absaugen, Inert-Ballast ignorieren. Voll (32 SCU) → Raffinerie.

zu wenig	GRÜN ▲	gelb	ROT →

Laser-Leistung (Mausrad, 0–100 %): den Pfeil im **grünen Fenster** halten. Lieber etwas zu niedrig & länger, als in Rot = Explosion = verlorenes Geld.

4.9: LASER +20 %

Alle Schiffs-Mining-Laser sind ~20 % stärker: harte Felsen gehen leichter, aber du **überschießt das grüne Fenster schneller** → feiner dosieren, ggf. weniger Focus-Module, mehr Fenster-Vergrößerer.

02 Scan-Signaturen — Erz erkennen vor dem Scannen

Die Zahl über dem Brocken verrät Erz & Menge.

Nimmst du im **Scan-Modus** einen Brocken ins Fadenkreuz, erscheint zentral eine **Signatur-Zahl** – schon **bevor** du scannst. Jede Ressource hat einen **festen Basis-Wert**; die angezeigte Zahl ist **Basis × Anzahl Brocken** im Cluster. So liest du Erztyp **und** Menge auf einen Blick ab.

SO LIEST DU DIE ZAHL

Beispiele: **3600** = 1× Bexalite · **14.400** = 4× Bexalite (Rare → max 4×) · **6340** = 2× Quantanium (Legendary → max 2×). **Max-Vielfache je Seltenheit:** Legendary 2× · Epic 3× · Rare 4× · Uncommon 5× · Common 6× — mehr Brocken **einer** Sorte gibt's pro Cluster nicht. Komplette Liste in der **Druck-Tabelle ganz unten**. Die Signatur nennt das **dominante** Mineral (40–80 %); Nebenanteile (5–20 %) siehst du erst beim echten Scan.

TIER	RESSOURCE → SIGNATUR (SCHIFFS-MINING)
Legendary max 2×	Quantanium **3170** · Stileron **3185** · Savrilium **3200**
Epic max 3×	Ouratite **3370** · Riccite **3385** · Lindinium **3400**
Rare max 4×	Beryl **3540** · Taranite **3555** · Borase **3570** · Gold **3585** · Bexalite **3600**
Uncommon max 5×	Laranite **3825** · Aslarite **3840** · Titanium **3855** · Tungsten **3870** · Agricium **3885** · Torite **3900**
Common max 6×	Hephaestanite **4180** · Tin **4195** · Quartz **4210** · Corundum **4225** · Copper **4240** · Silicon **4255** · Iron **4270** · Aluminium **4285** · Ice **4300**

Boden-Deposits & Salvage

QUELLE	SIGNATUR	HINWEIS
Kleines Deposit (Hand/FPS)	**3000**	100 % ein Mineral (Hadanite, Aphorite, Dolivine, Jaclium, Sadaryx, Carinite …)
Großes Deposit (ROC/Fahrzeug)	**4000**	100 % ein Mineral
Salvage-Panels	**2000**	pro Panel (Multiples = mehr Panels)
Wrack-Trümmer	**1700–3000**	klein 1700 · mittel 1850 · groß 2400 · Capital 3000

WICHTIG — PATCH-ABHÄNGIG

Diese Werte sind Stand **SC 4.7** (Diftic-Signatur-Liste). CIG justiert Signaturen gelegentlich — deine **2000** passt aktuell zu Salvage-Panels; Asteroiden-Minerale liegen bei 3170–4300. Im Zweifel live nachschlagen (Tools unten). Der Mechanismus (Basis × Anzahl) bleibt gleich. **Vlk Pearls / Flowstone** haben Signatur **0** (unsichtbar für den Scan).

LIVE-NACHSCHLAG-TOOLS

Zahl eingeben → Erz + Anzahl: STARVEIN – Scan Signatures · SCMINER – Signature Scanner · Diftic – Signatur-Liste (GitHub).

---

03 Ausrüstung & Einsatz

Prospector (32 SCU, solo) → Upgrade ARGO MOLE (3 Arme, 96 SCU, Crew).

Mining-Köpfe (S1)

KOPF	SLOTS	CHARAKTER	WOFÜR
Arbor MH1 (Standard)	3	ausgewogen	Allrounder, guter Start
Helix I / II	3	hohe Leistung, schmales Fenster	erfahrene Miner, harte Felsen
Lancet MH1	3	großes Fenster, „verzeihend"	Anfänger, stabiles Minen
Hofstede S1	2	niedrige Leistung, stabil	weiche/instabile Felsen
Klein S1	1	präzise, geringe Streuung	kleine Brocken

Passive Module

MODUL	EFFEKT
Focus / Focus II	schnelleres Fracturing
Rime / Ricol	senkt Instabilität
Brandt	mehr Widerstands-Toleranz
Vaux	senkt Mindestleistung
XTR-L / Optimum	vergrößert das Fenster
Stampede / Torrent	schneller absaugen
Rieger	+Extraktion, Fenster –10 %
FLTR-XL	–24 % Inert-Ballast → mehr Bag-Platz

Aktive Module & Gadgets

MODUL / GADGET	WIRKUNG (RICHTWERT)
Sabir (Gadget)	Resist. −50 %, Fenster +50 % → harte Felsen
WaveShift (Gadget)	Fenster +100 %, Instab. −35 % → verzeihend
OptiMax (Gadget)	Ausbeute +60 %, Fenster −30 % → teure Brocken
Stalwart (Gadget)	Instab. −35 %, Rate +50 % → schnell & stabil
BoreMax (Gadget)	Instab. −70 % → extrem instabile Felsen
Okunis (Gadget)	Rate +100 %, Fenster +50 % → Tempo
Surge (aktiv)	Resist. −16 %, Extr. +50 % → festhängend
Lifeline (aktiv)	Instab. −20 %, Explosionsschwelle +60 % → Notbremse
Torpid (aktiv)	Charge-Rate +60 %, riskanter

> **NUR EIN GADGET PRO BROCKEN**
> Zwei Gadgets auf demselben Felsen können ihn **katastrophal explodieren** lassen. Aktiv-Module (Surge/Lifeline/Torpid) laufen separat. Werte sind patch-abhängig — die In-Game-Beschreibung schlägt im Zweifel die Tabelle.

So setzt du ein Gadget ein (Schritt für Schritt)

Gadgets (Sabir, WaveShift, OptiMax, BoreMax, Okunis, Stalwart) sind **handliche Geräte, die man direkt auf den Felsen legt** — nicht in den Mining-Kopf. Ablauf:

1. **Gadget kaufen** (Verbrauchsgut) und im Inventar/am Gürtel dabei haben.
2. Felsen im **Scan-Modus** prüfen (Resistance/Instability) → passendes Gadget wählen (siehe „Gadget nach Problem" unten).
3. **Zum Felsen:** Schiff verlassen und per **EVA** zum Asteroiden schweben (bei ROC/Boden-Deposits einfach zu Fuß hin).
4. **Gadget anbringen:** Felsen anvisieren + Interagieren → das Gadget haftet an und das **Gadget-UI** öffnet sich.
5. **Kalibrieren:** die drei Regler **Propagation**, **Field Range** und **Axial Scatter** justieren, bis du die **Resonanzfrequenz** des Felsens triffst (Anzeige im Optimum).
6. **Aktivieren** → der Felsen übernimmt die veränderten Werte (z. B. −Resistance, +Fenster) für eine **begrenzte Zeit**.
7. Zurück ins Schiff / an die Mining-Position und den Felsen im **grünen Fenster** fracturen, dann extrahieren.
8. Nach dem Fracture das Gadget **wieder einsammeln** (wiederverwendbar, solange nicht zerstört).

TIMING & LIMIT

Nur 1 Gadget pro Felsen (zwei = Explosion). Nach dem Aktivieren **zügig fracturen** — der Effekt läuft ab.

KALIBRIERUNG — EHRLICH EINGEORDNET

Belegt: Drei Regler — **Propagation**, **Field Range**, **Axial Scatter** — bis zur **Resonanzfrequenz** des Felsens einstellen; erst dann lässt sich das Gadget aktivieren. Die **Einzelwirkung jedes Reglers ist von CIG nicht dokumentiert** (Details nur in Video-Tutorials). **Deutung (nicht offiziell):** Propagation ≈ Grob-Frequenz/Ausbreitung · Field Range ≈ Reichweite des Wirkfelds · Axial Scatter ≈ Streuung/Feinausrichtung. In der Praxis: **Regler verstellen, bis die Anzeige auf Resonanz/„Lock" springt → aktivieren**. Die Kalibrierung ist fummelig — viele Miner nehmen stattdessen die slot-basierten Aktiv-Module; für harte Riesenfelsen sind die Handheld-Gadgets aber der stärkere Hebel. Patch-sensibel.

UNTERSCHIED: AKTIV-MODULE

Surge / Lifeline / Torpid funktionieren anders: nicht auf den Felsen legen, sondern per **mobiGlas in die Modul-Slots des Mining-Kopfes** einsetzen und beim Mining **aus dem Sitz** per **Linke Umschalt + 1/2/3** (Slot oben→unten) aktivieren — kein EVA nötig.

🎯 Gadget nach Problem

PROBLEM AM FELSEN	LÖSUNG
Zu hart (Resistance zu hoch)	**Sabir** (−50 % Resist.), notfalls Surge
Zu instabil (vorbeugend)	**BoreMax** (−70 %) / WaveShift
Wird JETZT rot (Notfall)	**Lifeline**
Fenster zu eng / Überschießen	**WaveShift** (+100 % Fenster)
Teurer Brocken, max. Ausbeute	**OptiMax** (+60 %)
Tempo/Durchsatz	**Okunis** / Stalwart

📦 Empfohlene Loadouts

ZIEL	KOPF	MODULE
Anfänger (verzeihend)	Lancet MH1	XTR-L + Rime + Stampede
Fortgeschritten (Tempo)	Helix I	Focus II + Torrent + Surge/Sabir
Quantanium (High-Value)	Arbor/Lancet	Rime + XTR-L + Lifeline

WERKZEUG

Felsen-Werte & Loadouts vorab planen: Regolith (Rechner/Loadouts), UEX (Preise/Verkaufsorte), CStone Item-Finder (Modul-Werte).

MOLE: die 3 Laser-Balken (solo vs. Crew)

Die drei Balken sind **drei eigenständige Mining-Türme** mit je eigenem Laser und eigenem Regler (0,10–100 %, eigenes grünes Fenster) — **kein gemeinsamer Energie-Pool**. „Auf einen bündeln" gibt es nicht: jeder Laser läuft auf seinem **eigenen** Maximum, die anderen leihen ihm keine Leistung.

MODUS	WAS BRINGT'S
Nur 1 Balken (Solo)	Faktisch der einzige Solo-Modus: der **Pilotensitz minet nicht**, du sitzt in einem Turm — verlässt du den Sitz, geht dieser Laser aus. → stärksten Kopf (z. B. Helix II) auf diesen einen.
3 Balken parallel (Crew)	Drei Operatoren auf **drei verschiedene Felsen** → bis zu **3× Durchsatz**.
3 Balken konzentriert (Crew)	Alle drei Strahlen auf **denselben großen/harten Felsen** → gebündelte Leistung, knackt Deposits **>25.000 kg**, die ein Laser nicht schafft. Jeder muss sein grünes Fenster halten → koordinieren.

> MERKE
> „Nur einer" ist solo unvermeidlich und läuft auf vollem Eigen-Max. Der Gewinn von „alle drei" ist **Parallelität** (3 Felsen) oder **Bündelung** (1 Riesenfelsen) — **kein** stärkerer Einzelstrahl.

---

04 Aaron Halo — 10 Bänder mit Distanzen

Das Prospector-Revier: Quantanium & Taranite.

Ein Asteroidenband, das ganz Stanton ringförmig umspannt — zwischen den Umlaufbahnen von **Crusader und ArcCorp**, überall gut erreichbar. Es besteht aus **10 Bändern** unterschiedlicher Dichte (CaptSheppard-Dichte-Survey, 1.746 Messpunkte, serverstabil). **Band 5 ist mit Abstand das dichteste** = das Jackpot-Band. Wichtig: Die Bänder unterscheiden sich in der **Dichte** (wie viele Brocken), **nicht im Erztyp** — welches Erz drin ist, entscheidet der einzelne Felsen (pro Brocken scannen).

Methode A — System-Wide (empfohlen, jede Route)

Der Halo liegt **360° rundum gleich weit** vom Stanton-Zentrum-Marker. Plotte **irgendeine** Quantum-Route, die den Gürtel kreuzt, öffne die Starmap, wähle den **Stanton-System-Marker** (Mitte) und beobachte die **Distanz zum Marker** (oben rechts). Bei der Ziel-Distanz Quantum abbrechen (B halten) → du bist im gewünschten Band.

BAND	DISTANZ ZUM STANTON-MARKER (DICHTESTER PUNKT)	DICHTE
1	19.702.000 km	sehr dünn

BAND	DISTANZ ZUM STANTON-MARKER (DICHTESTER PUNKT)	DICHTE
2	19.867.000 km	mittel
3	19.995.000 km	solide
4	20.188.000 km	mittel
5 ◆	20.320.000 km	**JACKPOT (dichtestes)**
6	20.471.000 km	solide
7	20.662.000 km	solide (2.-dichtest)
8	20.881.000 km	solide
9	21.082.000 km	solide
10	21.307.000 km	solide

> TIPP
> Wenn du die Wahl hast: **Band 5** (≈ 20.320.000 km) — mehr Brocken pro Ping = weniger Rumfliegen. Solide Ausweichbänder: 7, 3, 6, 10.

📍 Methode B — Refinery-Route (Beispiel ARC-L1 → CRU-L4)

Festes Ziel plotten, Quantum starten, bei der **Restdistanz zum Ziel** abbrechen.
Beispiel-Route **ARC-L1-Raffinerie → CRU-L4**:

BAND	ABBRUCH BEI RESTDISTANZ ZU CRU-L4
1	12.744.803 km
2	13.157.847 km
3	13.510.150 km
4	13.934.165 km
5 ◆	14.292.609 km
6	14.637.246 km
7	15.058.764 km
8	15.524.706 km
9	15.938.061 km
10	16.188.952 km

Alle weiteren Refinery-Routen (ARC-L1/L2/L4, CRU-L1, HUR-L1/L2, MIC-L1/L2/L5) stehen in der lokalen PDF `3.19.1-LIVE-Rel1-Refinery to Aaron Halo`

`Mining Routes.pdf` bzw. bei CStone (Quelle).

Grob-Einstieg (schnell)

- **Hurston → ArcCorp**: bei ~9.500.000 km Restdistanz raus.
- **ArcCorp → Hurston**: bei ~13.500.000 km Restdistanz raus.
- **Grim Hex → CRU-L2**: Stopp bei 750.000 km.

> **GENAUIGKEIT / PATCH**
> Die 10-Band-Distanzen stammen aus CaptSheppards Dichte-Survey (dichtester Punkt je Band, zum Stanton-Marker). Die Gürtelstruktur ist serverstabil; exakte Routen-Distanzen (Methode B) hängen von Planeten-/L-Punkt-Positionen ab und können patchweise leicht wandern. Als präzisen Startpunkt nehmen und per Mining-Scanner feinjustieren.

Erze im Halo

ERZ	TIER	HINWEIS
Quantanium	**TOP**	Hauptquelle, höchster Wert — **instabil, sofort verkaufen** (~150k/SCU).
Taranite	**TOP**	sehr häufig im Halo, top Wert (~29k).
Borase	**TOP**	selten, gezielt mitnehmen (~33k).
Laranite · Hephaestanite	HOCH	solide, verbreitet.
Titanium · Diamond · Gold	MITTEL	solide Füllung.

---

05 Weitere Reviere

Kurz — Details im Prospector-PDF.

REGION	FÜR	HIGHLIGHT	RISIKO
Aaron Halo (Stanton)	Schiff	Quantanium · Taranite	niedrig–mittel (PvP)
Stanton-Monde	ROC / Hand	Hadanite (Aberdeen★/Daymar), Aphorite, Dolivine	niedrig
Pyro	Schiff/ROC	Bexalite + Taranite (Pyro I) — gesetzlos, reich	hoch (Piraten)
Nyx (Glaciem Ring)	Schiff	Lindinium (~51k) · Bexalite; QV Breaker (Sadaryx)	mittel (abgelegen)

> **RÜSTUNGS-WARNUNG (ROC/HAND)**
> Heiße Monde (v. a. **Aberdeen**) → hitzefeste Rüstung (Pembroke); kalte Monde → Kälteschutz. Medpens & O2 im Blick. **4.9-Bug:** Standard-Greycat-ROC defekt → ROC-DS / ROC-GEO nutzen.

♻ Raffinerie-Methode kurz

Teures Erz (Quant/Bexalite) → ertragreich/langsam (**Dinyx Solventation**). **Massenware** → schnell/günstig (**Cormack**/Kazen). Allrounder: Ferron/XCR. Quantanium **sofort** verkaufen (Verfall!).

---

06 Event-Minables — standortgebundene Ressourcen

Nicht „einfach so" farmbar: nur an EINEM Ort, oft nur per Hand.

Manche Ores existieren **nur an einem einzigen Ort** und hängen an einer bestimmten Aktivität — teils ganz ohne Schiffs-/Fahrzeug-Route, also reines **Hand-Mining**. Das sind v. a. die **Wikelo-Rohstoffe**.

ROHSTOFF	NUR HIER	ABBAU	HAKEN
Saldynium	Hathor-Höhlen (Stanton)	Hand	sonst nirgends, **keine Schiffsroute**
Jaclium	Hathor-Höhlen	Hand/Laser	an die Hathor-Aktivität gebunden
Carinite	Hathor (Sonder) + regulär Aberdeen/Daymar	Laser/Hand	hohe Dichte nur in Hathor
Sadaryx	QV Breaker Stations (Nyx)	Hand (~25%)	nur dort

> **ZUGANG = EIGENE GUIDES**
> Diese Ores holt man über die jeweilige Aktivität: **Hathor-Höhlen** (Carinite/Jaclium/Saldynium) → siehe Hathor-OLP-Guide ↗; **Sadaryx** → QV-Breaker-Stations-Guide ↗ (Station rebooten, Linsen, Laser). Vorbereitung: Umgebungs-Rüstung + Hand-/ROC-Mining-Werkzeug.

⚠ Schwer/riskant trotz „überall"

Quantanium — hochvolatil, zerfällt/explodiert unter Zeitdruck → sofort raffinieren/verkaufen. **Gem-Deposits** (Hadanite, Dolivine, Aphorite, Janalite, Beryl) — nur per **FPS-/ROC-Mining** in Höhlen/an der Oberfläche, nicht mit dem Schiff.

↗ Quellen

Werte/Preise/Distanzen patch-abhängig — live prüfen.

CStone / CaptSheppard — Aaron Halo Travel Routes & Density Chart (10 Bänder) ↗

Regolith — Mining-Rechner & Loadout-Planer ↗

UEX Corp — Erz-Preise & beste Verkaufsorte ↗

Star Citizen Wiki — Mining ↗

Basis: eigenes SC_Prospector_Mining_Guide.pdf (4.9) + CaptSheppard-Survey. Inoffiziell, nicht mit CIG verbunden. Stand 4.9 (2026). Star Citizen® ist eine Marke von CIG. Alle Angaben ohne Gewähr.

Druck-Tabelle: Scan-Signaturen (mit Vielfachen)

Jede Zahl = **Basis × Anzahl Brocken** einer Sorte im Cluster. Die höchste Anzahl hängt von der Seltenheit ab: **Legendary 2× · Epic 3× · Rare 4× · Uncommon 5× · Common 6×**.

MINERAL	TIER	×1	×2	×3	×4	×5	×6
Quantanium	Leg (2×)	3170	6340				
Stileron	Leg (2×)	3185	6370				
Savrilium	Leg (2×)	3200	6400				
Ouratite	Epic (3×)	3370	6740	10110			
Riccite	Epic (3×)	3385	6770	10155			
Lindinium	Epic (3×)	3400	6800	10200			
Beryl	Rare (4×)	3540	7080	10620	14160		
Taranite	Rare (4×)	3555	7110	10665	14220		
Borase	Rare (4×)	3570	7140	10710	14280		
Gold	Rare (4×)	3585	7170	10755	14340		
Bexalite	Rare (4×)	3600	7200	10800	14400		
Laranite	Unc (5×)	3825	7650	11475	15300	19125	
Aslarite	Unc (5×)	3840	7680	11520	15360	19200	
Titanium	Unc (5×)	3855	7710	11565	15420	19275	
Tungsten	Unc (5×)	3870	7740	11610	15480	19350	
Agricium	Unc (5×)	3885	7770	11655	15540	19425	
Torite	Unc (5×)	3900	7800	11700	15600	19500	
Hephaestanite	Com (6×)	4180	8360	12540	16720	20900	25080
Tin	Com (6×)	4195	8390	12585	16780	20975	25170
Quartz	Com (6×)	4210	8420	12630	16840	21050	25260
Corundum	Com (6×)	4225	8450	12675	16900	21125	25350
Copper	Com (6×)	4240	8480	12720	16960	21200	25440
Silicon	Com (6×)	4255	8510	12765	17020	21275	25530
Iron	Com (6×)	4270	8540	12810	17080	21350	25620
Aluminium	Com (6×)	4285	8570	12855	17140	21425	25710
Ice	Com (6×)	4300	8600	12900	17200	21500	25800

Boden / Salvage (eigene Reihen, mehr Vielfache):

ROC-Mineables (×1–7, Basis 4000): 4000 · 8000 · 12000 · 16000 · 20000 · 24000 · 28000

FPS/Hand-Mineables (×1–10, Basis 3000): 3000 · 6000 · 9000 · 12000 · 15000 · 18000 · 21000 · 24000 · 27000 · 30000

Salvage-Panels (×1–15, Basis 2000): 2000 · 4000 · 6000 · 8000 · 10000 · 12000 · 14000 · 16000 · 18000 · 20000 · 22000 · 24000 · 26000 · 28000 · 30000

Werte SC 4.7-Basis; patch-sensibel. Vlk Pearls/Flowstone = Signatur 0 (unsichtbar).